

Relatório de Laboratório Digital A - PCS3335

Experiência 1

Alunos: Rafael Hipólito Rodrigues - N.USP: 14604308

Pessoa desconhecida que não quer suas informações pessoais vazadas - N.USP: XXXX XXXX

Turma 3 - Bancada A6

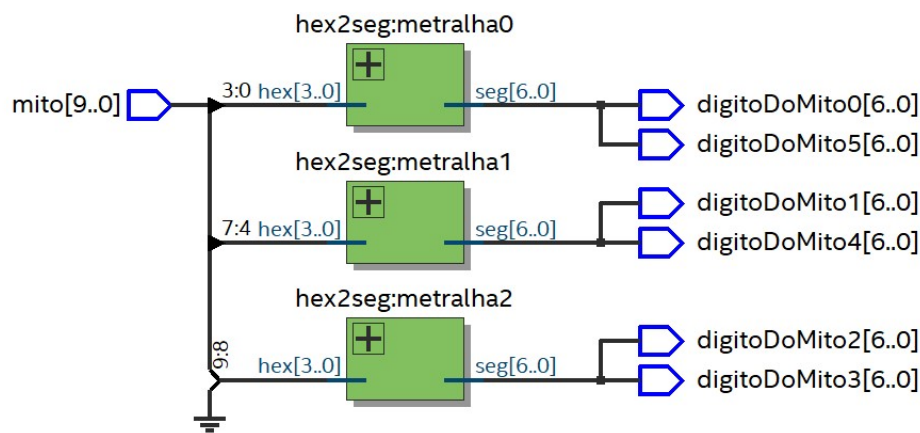
Professor: Bruno de Carvalho Albertini

12/03/2025

Execução

Elaboração da entidade que recebe um número binário de 10 bits das chaves e exibe o número em hexadecimal nos 6 displays de 7 segmentos de forma palíndroma.

Diagrama RTL



Testes

- Valor em binário das chaves: 00 0000 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: 000000
Valor hexadecimal nos displays obtido: 000000
- Valor em binário das chaves: 00 0000 0001
Valor hexadecimal nos displays esperado: 100001
Valor hexadecimal nos displays obtido: 100001

- Valor em binário das chaves: 00 0000 0010
Valor hexadecimal nos displays esperado: 200002
Valor hexadecimal nos displays obtido: 200002
- Valor em binário das chaves: 00 0000 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: F0000F
Valor hexadecimal nos displays obtido: F0000F
- Valor em binário das chaves: 00 0001 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: F1001F
Valor hexadecimal nos displays obtido: F1001F
- Valor em binário das chaves: 00 1111 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF00FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF00FF
- Valor em binário das chaves: 01 0000 0000
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF11FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF11FF
- Valor em binário das chaves: 11 1111 1111
Valor hexadecimal nos displays esperado: FF33FF
Valor hexadecimal nos displays obtido: FF33FF

Desafio

Elaboração de uma entidade `ascii2seg` que recebe um número binário de 7 bits das chaves e exibe o correspondente ASCII em um display de 7 segmentos.

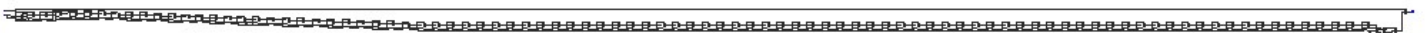


Figure 1: Diagrama RTL da entidade `ascii2seg` completo.

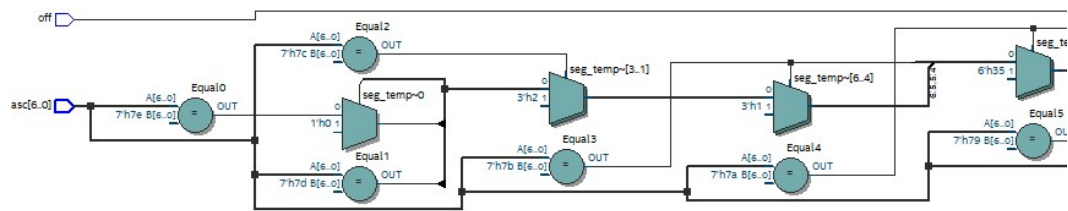


Figure 2: Início do Diagrama RTL da entidade ascii2seg .

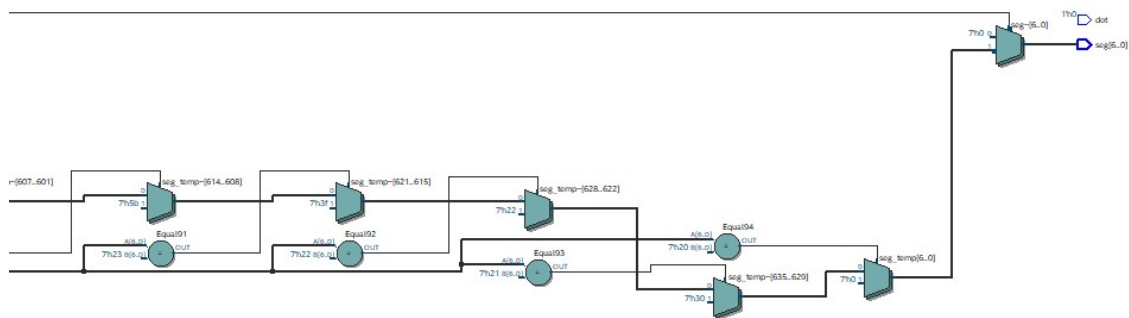


Figure 3: Final do diagrama RTL da entidade ascii2seg.

Devido a necessidade de atribuir 96 valores(quantidade de caracteres ASCII utilizados) diferentes a o sinal de saída, o circuito precisou ficar muito longo.

Testes

- Valor em binário das chaves: 011 0000
Valor hexadecimal no display esperado: 0
Valor hexadecimal no display obtido: 0
- Valor em binário das chaves: 011 0001
Valor hexadecimal no display esperado: 1
Valor hexadecimal no display obtido: 1
- Valor em binário das chaves: 0111001
Valor hexadecimal no display esperado: 9
Valor hexadecimal no display obtido: 9
- Valor em binário das chaves: 1000001
Valor hexadecimal no display esperado: A
Valor hexadecimal no display obtido: A

- Valor em binário das chaves: 1000010
Valor hexadecimal no display esperado: B
Valor hexadecimal no display obtido: B
- Valor em binário das chaves: 1011010
Valor hexadecimal no display esperado: Z
Valor hexadecimal no display obtido: Z

Observações

O grupo descobriu durante o experimento que os leds do display de 7 segmentos estavam ligados com a polaridade contrária da qual o grupo esperava. Assim, houve a necessidade de negar(truncar os bits) dos sinais de saída que vão para o display de 7 segmentos.